

25. Почленное дифференцирование функциональных последовательностей и рядов.

Для рядов

Th:

Пусть функции $u_n(x)$ определены на промежутке $[a, b]$ и имеют на нем непрерывные производные $u'_n(x)$.

Если в этом промежутке не только сходится ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$, но и ряд из производных $\sum_{n=1}^{+\infty} u'_n(x)$ -равномерно сходится, то и сумма ряда $f(x)$ имеет $f'(x)$ на $[a, b]$

$$\text{причем } f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} u'_n(x).$$

Доказательство:

Пусть $f^*(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} u'_n(x)$ - равномерно сходится $\implies f^*(x)$ - непрерывная ф-ия от x .

Воспользуемся теоремой о почленном интегрировании ряда

$$\begin{aligned} \int_a^x f^*(t) dt &= \sum_{n=1}^{+\infty} \int_a^x u'_n(t) dt \\ \int_a^x u'_n(t) dt &= u_n(x) - u_n(a) \\ \int_a^x f^*(t) dt &= \sum_{n=1}^{+\infty} (u_n(x) - u_n(a)) = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) - \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(a) = f(x) - f(a) \end{aligned}$$

Так как интеграл слева ввиду непрерывности подынтегральной ф-ии, имеет производную, равную $f^*(x)$, то ту же производную имеет и функция $f(x)$, которая отличается от интеграла лишь на постоянную. $\implies$

$$\left(\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{+\infty} u'_n(x) \quad \blacksquare$$

Для последовательностей

Пусть

$\{f_n(x)\}$, $f_n(x) \rightarrow f(x)$ при $n \rightarrow +\infty$

$f'_n(x)$ непрерывна на $[a, b]$

$f'_n(x)$ равномерно сходится к $g(x)$

Тогда

$$g(x) = f'(x)$$